

Relativistische Uhrkorrekturen in GNSS-Satelliten

Vollständige mathematische Herleitungen

Jugend Forscht 2027 - Urvish Lanje

1 Inhaltsverzeichnis

Contents

1 Inhaltsverzeichnis	1
2 Einleitung	1
3 Konstanten und Definitionen	2
4 Spezielle Relativität	2
4.1 Die Lichtuhr	2
4.2 Schwache Feldnäherung	2
4.3 GPS Berechnung	2
5 Allgemeine Relativität	3
5.1 Schwarzschild-Metrik	3
5.2 Gravitationszeitdilatation	3
5.3 GPS Berechnung	3
6 Kombinierte Korrektur	3
6.1 Positionsfehler ohne Korrektur	4
7 Die Nullpunkt-Höhe	4
7.1 Numerisch	4
8 Begrenzte Effekte	4
8.1 Exzentrizität	4
8.2 Sagnac-Effekt	5
9 Zusammenfassung	5
10 Referenzen	5

2 Einleitung

Die GPS-Satelliten umkreisen die Erde mit einer Geschwindigkeit von etwa 3.874 m/s in einer Höhe von 20.200 km über der Erdoberfläche. Ihre Atomuhren ticken nicht mit der gleichen Rate wie Uhren auf der Erde wegen Einsteins Relativitätstheorie.

Zwei Effekte wirken gleichzeitig:

1. **Spezielle Relativität (SR):** Der bewegte Satellit; seine Uhr läuft langsamer
2. **Allgemeine Relativität (GR):** Der Satellit ist in einem schwächeren Gravitationsfeld; seine Uhr läuft schneller

Die Kombination dieser Effekte führt zu einer **Gesamtkorrektur von etwa +38,5 μ s/Tag**, die im GPS-System berücksichtigt werden muss. Ohne diese Korrektur würde die Positionsgenauigkeit um etwa 11,5 km pro Tag abnehmen.

Dieses Dokument leitet alle Korrekturen aus ersten Prinzipien her.

3 Konstanten und Definitionen

Bevor man beginnt, definiert man die Konstanten:

Symbol	Bedeutung	Wert
G	Gravitationskonstante	$6.674 \times 10^{\{-11\}} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$
M_E	Erdmasse	$5.972 \times 10^{\{24\}} \text{ kg}$
c	Lichtgeschwindigkeit	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$
R_E	Erdradius	$6.371 \times 10^6 \text{ m}$

Für GPS-Satelliten: $h = 20.200 \text{ km}$, $r = 26.570 \times 10^6 \text{ m}$, $e = 0.015$

4 Spezielle Relativität

4.1 Die Lichtuhr

Ein Photon springt zwischen zwei Spiegeln hin und her, getrennt durch Abstand L .

Im Ruhesystem des Satelliten:

$$t_0 = \frac{2L}{c}$$

Aus der Perspektive der Erde: Das Photon folgt einem diagonalen Pfad. Nach Pythagoras:

$$L^2 + \left(\frac{vt}{2}\right)^2 = \left(\frac{ct}{2}\right)^2$$

Auflösen nach t :

$$t = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} = t_0 \times \gamma$$

wobei $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ der **Lorentz-Faktor** ist.

4.2 Schwache Feldnäherung

Für GPS ist $\frac{v^2}{c^2}$ sehr klein. Mit Reihenentwicklung:

$$\gamma \approx 1 + \frac{v^2}{2c^2}$$

Die Zeitdilatation über einen Tag:

$$\Delta t_{\text{SR}} = -\frac{v^2}{2c^2} \times 86400 \text{ s}$$

4.3 GPS Berechnung

Orbitalgeschwindigkeit:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{3.986 \times 10^{14}}{26.57 \times 10^6}} = 3874 \text{ m/s}$$

Zeitdilatation:

$$\Delta t_{\text{SR}} = -\frac{(3874)^2}{2 \times (3 \times 10^8)^2} \times 86400 \approx -7.2 \text{ } \mu\text{s/Tag}$$

Das negative Vorzeichen zeigt, dass die Satellitenuhr **langsamer** läuft.

5 Allgemeine Relativität

5.1 Schwarzschild-Metrik

Für eine kugelsymmetrische Masse (Erde) ist die Zeitkomponente:

$$g_{\{tt\}} = 1 - \frac{r_S}{r}$$

wobei $r_S = \frac{2GM}{c^2}$ der **Schwarzschild-Radius** ist.

5.2 Gravitationszeitdilatation

Das Verhältnis der Zeitraten zwischen zwei Positionen:

$$\frac{dt_{\text{sat}}}{dt_{\text{ground}}} = \frac{\sqrt{1 - \frac{r_S}{r_{\text{orbit}}}}}{\sqrt{1 - \frac{r_S}{R_E}}}$$

Mit schwacher Feldnäherung:

$$\frac{dt_{\text{sat}}}{dt_{\text{ground}}} \approx 1 + \frac{r_S}{2} \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r_{\text{orbit}}} \right)$$

5.3 GPS Berechnung

Schwarzschild-Radius der Erde:

$$r_S = \frac{2 \times 3.986 \times 10^{14}}{(3 \times 10^8)^2} = 8.87 \times 10^{-3} \text{ m}$$

Gravitationszeitdilatation:

$$\begin{aligned} \Delta t_{\text{GR}} &= \frac{r_S}{2} \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r_{\text{orbit}}} \right) \times 86400 \\ &\approx 4.435 \times 10^{-3} \times 1.193 \times 10^{-7} \times 86400 \approx +45.7 \text{ } \mu\text{s/Tag} \end{aligned}$$

Das positive Vorzeichen zeigt, dass die Satellitenuhr **schneller** läuft.

6 Kombinierte Korrektur

SR und GR wirken gleichzeitig:

$$\Delta t_{\text{net}} = \Delta t_{\text{SR}} + \Delta t_{\text{GR}} = -7.2 + 45.7 = +38.5 \text{ } \mu\text{s/Tag}$$

Dies ist die Korrektur, die in GPS programmiert ist.

6.1 Positionsfehler ohne Korrektur

$$\Delta x = c \times \Delta t = 3 \times 10^8 \times 38.5 \times 10^{\{-6\}} = 11.55 \text{ km/Tag}$$

Ohne die relativistische Korrektur würde GPS nach 24 Stunden um **11,5 km** abweichen.

7 Die Nullpunkt-Höhe

Es gibt eine Höhe, wo SR und GR sich aufheben: $\Delta t_{\text{SR}} + \Delta t_{\text{GR}} = 0$.

Setzt man beide Korrekturen gleich null mit $v^2 = \frac{GM}{r}$:

$$-\frac{GM}{2c^2 r} + \frac{GM}{c^2} \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r} \right) = 0$$

Vereinfachen:

$$-\frac{1}{2r} - \frac{1}{r} + \frac{1}{R_E} = 0$$

$$\frac{1}{R_E} = \frac{3}{2r}$$

$$r = \frac{3R_E}{2}$$

7.1 Numerisch

$$r = \frac{3 \times 6.371 \times 10^6}{2} = 9.557 \times 10^6 \text{ m}$$

Höhe über der Erde:

$$h = r - R_E = 9.557 \times 10^6 - 6.371 \times 10^6 = 3.186 \times 10^6 \text{ m} = 3186 \text{ km}$$

Auf dieser Höhe tickt eine Uhr genauso schnell wie auf der Erde.

8 Begrenzte Effekte

8.1 Exzentrizität

Echte Satelliten haben elliptische Umlaufbahnen. Die Entfernung variiert:

$$r(\nu) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\nu)}$$

Die periodische relativistische Korrektur einer elliptischen Bahn ist, bis auf ein konstantes Offset:

$$\Delta t_{\text{ecc}} \approx -\frac{2e\sqrt{GM_E a}}{c^2} \sin(E)$$

Dabei ist E die sogenannte exzentrische Anomalie. Für GPS mit $e = 0.015$ und $a \approx 26.57 \times 10^6 \text{ m}$ beträgt die Amplitude ungefähr 34 ns.

8.2 Sagnac-Effekt

Das Signal braucht ungefähr 70 ms zum Empfänger. Weil sich die Erde währenddessen dreht, muss zusätzlich die Sagnac-Korrektur berücksichtigt werden:

$$\Delta t_{\text{Sagnac}} = \frac{\boldsymbol{\Omega} \cdot (\mathbf{r}_{\text{receiver}} \times \mathbf{r}_{\text{sat}})}{c^2}$$

Für die geozentrischen Vektoren bedeutet dies das Gleiche wie $\Delta t_{\text{Sagnac}} = \frac{\Omega}{c^2} (x_{\text{receiver}} y_{\text{sat}} - y_{\text{receiver}} x_{\text{sat}})$. Die typische Größe beträgt pm 100–150 ns.

9 Zusammenfassung

Effekt	Typ	Größe
Spezielle Relativität	Linear	$-7.2 \mu\text{s}/\text{Tag}$
Allgemeine Relativität	Linear	$+45.7 \mu\text{s}/\text{Tag}$
Nettokorrektur (GPS)	Linear	$+38.5 \mu\text{s}/\text{Tag}$
Exzentrizität (GPS)	Begrenzt	$\pm 34 \text{ ns}$
Sagnac-Fenster	Begrenzt	$\pm 100\text{--}150 \text{ ns}$

10 Referenzen

1. Ashby, Neil. “Relativity in the Global Positioning System.” **Living Reviews in Relativity** 6, no. 1 (2003).
2. GPS.gov Technical Specifications.
3. ESA Galileo User Handbook.